

22 - 02-Embryologie de l'appareil digestif Partie 2 - Pr. Hazmiri

Bonjour, donc on termine notre cours sur l'embryologie de l'appareil digestif, donc la partie 2. Alors je vous rappelle juste le plan. On a vu la dernière fois l'introduction avec le développement en général de l'intestin primitif. On a vu aussi le développement de l'intestin primitif antérieur, notamment la partie caudale de cet intestin-là, donc le développement normal et aussi les malformations.

Alors aujourd'hui, on va enchaîner par l'intestin primitif moyen. Toujours on suivra le même plan, développement normal et malformations. Et on va voir l'intestin primitif postérieur, développement normal et malformations.

Donc pour l'intestin primitif moyen, c'est la zone qui communique avec la vésicule ombilicale par l'intermédiaire du canal vitellant. Donc c'est la zone bien sûr de l'intestin primitif intermédiaire à l'intestin antérieur et à l'intestin postérieur. Elle va être à l'origine du duodénum terminal, du géjunum, de l'illéon, du sécum, de l'appendice, du colon ascendant et des deux tiers proximaux du colon transverse.

Pour le développement de cet intestin primitif moyen, il existe cinq étapes. La première étape du développement embryonnaire de cet intestin moyen consiste en l'allongement rapide de cet intestin. C'est un allongement qui est rapide et très important, aboutissant à la formation de l'ence viteline ou intestinale primitive.

C'est une ence qui a la forme d'un U, ouverte en arrière et en communication avec la vésicule ombilicale. On distingue deux parties à cette ence. Il y a la branche crâniale ou pré-viteline, donc avant le canal vitellant.

Il y a la branche caudale ou post-viteline, qui est en arrière du canal vitellant. Alors, on voit très bien ici notre intestin antérieur, qu'on a étudié tout à l'heure. Donc là, on voit l'ence intestinale primitive, qui va communiquer grâce au canal vitellant avec la vésicule ombilicale, à ce niveau-là.

Et la deux branches, une branche qui est pré-viteline, crâniale, et une branche caudale qui est post-viteline. Donc la branche pré-viteline et la branche post-viteline prises en vue ventrale, c'est-à-dire elles ont été coupées de façon transversale. On voit très bien que l'axe de l'ence, il est formé par l'artère mésentérique supérieur.

Donc l'axe de cette ence intestinale primitive, il est formé par l'artère mésentérique supérieur. Alors, l'allongement rapide de l'intestin moyen va donner l'ence intestinale primitive ou l'ence viteline primitive, qui a la forme d'un « E » ouvert en arrière. Là, on a la branche crâniale qui est pré-viteline et là, on a la branche caudale qui est post-viteline, en arrière et juste après le canal vitellant.

Donc l'axe de cette ence intestinale est représenté par l'artère mésentérique supérieur. Donc les

dérivés de la branche crâniale de l'intestin moyen ou de l'ence intestinale primitive, c'est la portion distale du diodénome, donc le diodénome terminal, la totalité du jejunome et une grande partie de l'illéant. Alors que la branche caudale post-viteline va donner la partie illéale terminale, le sécum, l'appendice, le colon ascendant et les deux tiers proximaux du colon transverse.

Deuxième étape, après l'allongement rapide de l'intestin primitif moyen, il y a la hernie physiologique dans le cordon ombilical. C'est-à-dire que cette ence intestinale qui a subi cet allongement rapide et ce développement, elle est devenue plus grande qu'elle soit contenue dans la cavité abdominale. Donc la cavité abdominale est trop petite pour la contenir.

Donc qu'est-ce qu'elle va faire cette ence viteline ? Elle va se développer en dehors de la cavité abdominale en faisant hernie dans le cordon ombilical et ce, entre la sixième et la dixième semaine du développement. Donc sur cette image, on voit le fœtus, on voit la hernie physiologique, c'est-à-dire que l'ence intestinale qui s'allonge et qui évolue rapidement va se positionner en partie en extra-embryonnaire au niveau du cordon ombilical. Alors, troisième étape, c'est la rotation de l'ence viteline.

En fait, on parle d'étapes première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième, mais sachez que beaucoup d'événements se font de façon synchrone dans le temps. Donc la croissance, les rotations, les mouvements de torsion, ainsi de suite. Donc troisième étape, c'est la rotation de l'ence viteline ou intestinale.

Cette rotation, elle est de 270 degrés et cette fois-ci, elle se fait dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, autour d'un axe qui passe par l'artère mésentérique supérieure. Donc résultat de cette rotation, c'est que la branche caudale va se positionner au-dessus et en avant de la branche crâniale. L'allongement va continuer, essentiellement au niveau de la branche pré-viteline qui dendra l'intestin grêle et cet allongement est très sinueux.

Donc voilà l'allongement en même temps que la rotation. Regardez, cette rotation, elle se fait dans le sens inverse, cette fois-ci des aiguilles d'une montre, à 270 degrés, au fur et à mesure que l'ence augmente en longueur. Alors qu'est-ce qui va se passer ? La branche caudale va passer en avant et au-dessus de la branche crâniale.

Donc la branche caudale, la voilà, s'est placée à ce niveau-là. Alors que la branche crâniale ou pré-viteline, elle est devenue en bas, c'est-à-dire au-dessous et en arrière de la première et c'est elle qui va subir le plus d'allongement à l'origine de l'intestin grêle. Donc la quatrième étape après la rotation, c'est la réintégration dans l'abdomen.

Donc aux alentours de la dixième semaine, au moment où la cavité abdominale s'élargit, la réintégration des ences intestinales va se faire dans un ordre précis. D'abord la partie proximale du jejunum qui va se placer à gauche dans la cavité abdominale, puis le reste des ences jusqu'au sécum, le sécum représentant la dernière zone réintégrée. Alors dernière étape de ce développement de l'intestin primitif moyen, c'est la fixation, c'est-à-dire les accolements

péritoneaux qui vont fixer certaines parties de l'intestin moyen au plan postérieur.

Donc le sécum va descendre ultérieurement à sa place définitive dans la fosse iliaque droite et il y aura l'apparition d'un diverticule au niveau du sécum qui va faire l'ébauche de l'appendice. Donc la partie proximale du canal vitélin, si elle ne disparaît pas, elle va donner naissance à ce qu'on appelle le diverticule de McKell. Alors regardez après la rotation intestinale, voilà ici la branche post-vitéline ou caudale qui devient craniale, c'est-à-dire elle se situe au-dessus de la pré-vitéline et en avant d'elle.

Avec l'allongement de l'ence post-vitéline, on aura la descente du sécum au niveau de sa partie définitive avec l'apparition de l'ébauche appendiculaire et la fixation de certains segments à la paroi postérieure. Donc ici sur ce schéma, on assiste en même temps au phénomène de la rotation qu'à l'allongement de l'ence intestinale primitive avec ses deux branches. Donc voilà cette ence dont l'axe est formé par l'artère mésentérique supérieure.

Vous avez ici le canal vitélin, la branche craniale pré-vitéline, la branche caudale ou post-vitéline. Le phénomène de rotation va se faire dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et à 270 degrés de façon à ce que la branche caudale devienne craniale. Regardez, la branche qui était caudale va devenir craniale, c'est-à-dire qu'elle passe en haut et en avant de la branche craniale.

Voilà, donc la craniale qui devient caudale. Et avec l'allongement de cette branche caudale ou post-vitéline, on aura la descente du sécum qui va gagner la fosse iliaque droite avec l'apparition de l'ébauche appendiculaire. La branche craniale qui va être à l'origine des ences jejuno-iléales et qui va passer à gauche juste après le phénomène de réintégration.

Première malformation de l'intestin primitif moyen, c'est l'omphalocèle qu'on va voir. C'est en fait une hernie ombilicale par mauvaise réintégration dans la cavité abdominale d'un contenu qui est variable. Ça peut s'agir uniquement dans l'intestinal comme ça peut renfermer aussi le foie.

Le tout contenu dans une poche amniotique translucide qui est revêtue par le même revêtement du cordon ombilical, c'est-à-dire l'amnios tapissée intérieurement par du mésenchyme indifférencié qu'on appelle la gelée de Hobarton. Ce qu'il faut savoir à propos de cette malformation, c'est qu'elle est associée à un taux de mortalité élevé, souvent associée à des anomalies chromosomiques et à des malformations cardiaques et nerveuses. Voilà, regardez, c'est une poche qui est translucide qui laisse voir le contenu intestinal et on voit très bien ici le cordon ombilical qui s'insère sur son versant inférieur.

Voilà, regardez, c'est une poche qui est translucide et on voit carrément ici le foie qui fait aussi hernie avec les intestins dans le cordon ombilical. Donc le revêtement du cordon ombilical se continue avec le revêtement de cette poche. Voilà, on parle d'omphalocèle avec les viscères herniées à l'intérieur et le cordon ombilical inséré sur son versant inférieur.

Deuxième malformation qu'on va voir, c'est le gastroschisis. C'est une hernie à travers un orifice

anormal de la paroi abdominale. Donc cette fois-ci, ce n'est pas une hernie dans le cordon ombilical.

C'est à travers un défaut de la paroi abdominale. En général, c'est latéralisé par rapport au cordon ombilical. Un cas pour 10 000 naissances.

Aucune anomalie chromosomique associée et donc un meilleur pronostic par rapport à l'on phallocèle. Voilà, regardez. Les organes herniés à travers un défaut de la paroi ombilicale.

Voilà, on voit très bien que le cordon ombilical est situé à ce niveau-là et que la hernie est un petit peu latéralisée et non recouverte d'amnios. Voilà, de façon illustrative, les intestins qui font hernie à travers un défaut de la paroi abdominale. En général, latéralisée par rapport au cordon et sans couverture par une poche amniotique.

Non associée à d'autres malformations ou anomalies chromosomiques, donc de meilleurs pronostics par rapport à l'on phallocèle. Et regardez l'on phallocèle qui est caractérisé par cette poche amniotique translucide parce que c'est dû à la mauvaise réintégration dans la cavité abdominale des intestins. Donc le contenu est variable.

L'essentiel, c'est que cette poche est bordée ou revêtue par l'amnios, la même chose que pour le cordon ombilical. Et que ce dernier est inséré sur son versant inférieur. Alors le diverticule de Meckel qu'on vient de voir, on le retrouve dans 2 à 4% des cas ou chez 2 à 4% des nouveau-nés.

C'est un reliquat du canal vitellin. La fistule on phallo-mésentérique, c'est-à-dire que le canal vitellin reste perméable sur toute sa longueur et ça va se manifester par des émissions fécales par l'orifice ombilical. Il y a aussi le kyste on phallo-mésentérique, c'est un cordon fibreux qui va traverser la cavité péritoniale et qui va former un kyste vitellin.

Donc voilà ici le diverticule de Meckel. On le voit à ce niveau-là. Situé à 90 cm de la valvule ileosécale, il est peu souvent symptomatique avec des douleurs, des saignements et des infections.

Donc le canal on phallo-mésentérique, c'est le canal vitellin qui reste perméable sur toute sa longueur. Donc il permet une communication entre l'intestin moyen et l'ombilique avec émissions fécales ou méconiales par l'ombilique à la naissance. Comme autre anomalie ou malformation de l'intestin primitif moyen, il y a la malrotation de l'ence intestinale, les occlusions intestinales néonatales et la maladie de Hirschsprung qui correspond au mégacolon congénital par défaut d'innervation intrinsèque.

Alors pour les malrotations de l'ence intestinale, il y a deux cas. Soit la non-rotation de l'ence intestinale ou le mesentère commun, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de rotation de l'ence intestinale et donc la branche crâniale est restée au niveau de sa position initiale, la même chose pour la branche caudale. Et dans ce cas, on aura l'ence jejuno ileale qui seront situées à droite alors que

normalement elles doivent être situées à gauche et le colon repoussé, donc tout le cadre colique repoussé vers la gauche.

Deuxième exemple, c'est la rotation inversée, c'est-à-dire qu'au lieu que la branche caudale passe en avant et en haut de la branche crâniale, elle va passer en haut mais de l'autre côté, c'est-à-dire en arrière de la branche crâniale. Et de cette manière-là, au lieu que le colon transverse passe en avant du diodénome et de l'intestin, il va passer en arrière. Comme complication majeure de ces anomalies de rotation de l'ence intestinale, il y a le volvulus, c'est-à-dire que le tube digestif tourne sur lui-même et tord le mesentère ou le mesocolon.

Donc on sait très bien que tout l'apport sanguin est au niveau du meso. Donc ça peut se manifester en fonction du degré de cette torsion, soit par une occlusion intestinale aiguë, un saignement intestinal, dans les cas les plus graves, par une écrose ischémique de l'intestin. Sachez aussi qu'une anomalie de rotation qui est minime peut rester silencieuse durant toute la vie.

Alors ici, on a une image d'un mégacolon congénital, ce qu'on appelle la maladie de Hirschsprung. Donc on voit une bonne partie du colon terminal qui est dilaté. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il est dépourvu de son innervation intrinsèque.

On parle d'un segment aganglionnaire, c'est-à-dire qu'il ne comporte pas de plexus nerveux qui sont responsables du péristaltisme. Et en conséquence, cette partie colique ne va pas bouger, ne va pas pouvoir propulser le bol fécal. Donc elle va être dilatée, on va assister à une stagnation de ce bol fécal à 100 niveaux.

Voilà, ça va induire la formation de fécalome et aussi une hypertrophie de lutt de tout ce qui est en amont, c'est-à-dire le colon gauche et le sigmoïde. Donc ça va se manifester par des tableaux d'occlusion partielle ou totale, et c'est un tableau d'occlusion fonctionnel. Après avoir terminé avec l'intestin primitif moyen, on passe à l'intestin primitif postérieur.

C'est cette portion du tube digestif primitif qui fait suite à l'intestin moyen et qui se termine par le cloaque après sa réunion avec l'origine de l'alentouïde. Il se ferme par la membrane cloacale. En amont de la membrane cloacale, l'intestin postérieur est en communication avec cette alentouïde.

Leur segment commun forme le cloaque. Il donnera donc le tiers distal du colon transverse, le colon descendant, le colon sigmoïde, le rectum et les deux tiers supérieurs du canal anal. Donc son évolution va consister en deux phénomènes essentiels.

D'abord l'allongement modéré de sa partie proximale va être à l'origine du tiers distal du colon transverse, colon descendant et sigmoïde. Deuxième phénomène, c'est le cloisonnement du cloaque par un septum urorectal qui est d'origine mésodermique et qui va séparer les voies digestives, c'est-à-dire le rectum et le canal anal, et des voies urogenitales, c'est-à-dire le sinus urogenital primitif. Donc la zone de jonction du septum urorectal avec la membrane cloacale va

former le périnée et la membrane cloacale.

Elle est scindée par l'éperon périnéal en membrane urogenitale en avant et en membrane anal en arrière au cours de la huitième semaine du développement. En arrière de cette membrane anal se trouve le proctodéome d'origine ectodermique qui est une dépression anal à l'origine du tiers inférieur du canal anal. Alors pour le cloisonnement du cloaque, regardez, vous avez le septum urorectal qui est d'origine mésodermique.

Il va former une sorte d'éperon qui va descendre, descendre, descendre progressivement en direction de la membrane cloacale et il va séparer entre tout ce qui est voie urogenitale en avant et voie anorectale en arrière. Voilà, la progression, la descente continue jusqu'à l'accolement de cet éperon ou de ce septum urorectal avec la membrane cloacale à ce niveau-là. Donc ça forme le périnée et aussi ça scinde cette membrane en deux.

Ce n'est plus la membrane cloacale mais c'est une partie qui va former la membrane urogenitale en avant. L'autre partie va former la membrane anal en arrière. Voilà, tout ce qui est voie urogenitale c'est en avant, tout ce qui est voie digestive c'est en arrière.

Concernant les malformations de cet intestin primitif postérieur, il y a les atrésies anorectales. C'est une déviation anormale du septum urorectal avec ou sans fistule rectovaginale ou recto-urétrale. Elle est accessible au traitement chirurgical.

Bien sûr, il faut juste en faire le diagnostic à temps. Ici, on a une atrésie anorectale haute avec fistule cutanée. Ici, on voit le cul-de-sac recto-vésical, c'est le péritoine.

Et là, c'est l'éperon qui divise les voies urogenitales et les voies anorectales. L'atrésie anorectale chez la fillette peut s'associer à une fistule rectovaginale. Voilà ici l'atrésie anorectale avec une fistule entre le rectum et le vagin.

Le méconium va descendre par les voies génitales. Chez le garçon, elle peut s'associer à une fistule recto-urétrale. Voilà donc l'émission méconiale par le méa-urétral.

Alors la plupart de ces atrésies anorectales sont diagnostiquées peu après la naissance. Et toutes posent des problèmes de réparation avec un risque d'incontinence anal. Sur cette image, on ne voit pas d'orifice anal.

Ça veut dire qu'il y a une atrésie anorectale, que le développement anorectal s'est arrêté à un certain niveau, donc bien avant son aboutissement au niveau de l'orifice anal. Et regardez le méconium qui sort par le méa-urétral. Ça veut dire que cette atrésie s'associe à une fistule recto-urétrale.

Donc quel que soit le segment de l'appareil digestif en question, l'ectoderme donne l'épithélium de revêtement et celui des glandes. Le mésoderme avoisinant donne le tissu conjonctif, le tissu musculaire et les vaisseaux. Donc tout ce qui est tunique musculaire, tunique serreuse et tissu

conjonctif des muqueuses et des sous-muqueuses.

Les crêtes neurales vont donner les constituants intra-parietaux du système nerveux et quelques cellules endocrines. Merci pour votre attention.